

《数值分析》 第四章

课外练习题参考答案

1. 计算雅可比迭代矩阵

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12, \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20, \\ 2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 3. \end{cases}$$

解: 由 $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$

得 $B_J = I - D^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & -2/5 & -1/5 \\ 1/4 & 0 & -2/4 \\ -2/10 & -3/10 & 0 \end{bmatrix}$

2. 计算塞德尔迭代矩阵

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

解: 由 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ $(D-L)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

得 $B_G = (D-L)^{-1}U = -\begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ & & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

3.对方程组 $Ax = b$, 不动点迭代方程

$$x = Bx + f$$

写出雅可比迭代和塞德尔迭代对应的方程组

$$(I - B)x = f$$

解: 由于 $B_J = I - D^{-1}A$ $B_G = I - (D - L)^{-1}A$

所以雅可比迭代和塞德尔迭代对应方程组为

$$D^{-1}Ax = D^{-1}b \qquad (D - L)^{-1}Ax = (D - L)^{-1}b$$

4. 设 $\|B\| < 1$, 证明 $(I - B)$ 可逆, 且

$$(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$$

证: 由于 $(I - B) \sum_{k=0}^m B^k = \sum_{k=0}^m B^k - \sum_{k=0}^m B^{k+1}$

$$= I + \sum_{k=1}^m B^k - \sum_{k=0}^{m-1} B^{k+1} - B^{m+1}$$

而 $\sum_{k=1}^m B^k - \sum_{k=0}^{m-1} B^{k+1} = \sum_{k=1}^m B^k - \sum_{k=1}^m B^k = 0$

故 $(I - B) \sum_{k=0}^m B^k = I - B^{m+1}$

由于 $\|B\| < 1$ $\lim_{k \rightarrow \infty} \|B\|^{k+1} = 0$

所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} B^{k+1} = 0$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (I - B) \sum_{k=0}^m B^k = I$$

$$(I - B) \sum_{k=0}^{\infty} B^k = I$$

故 $(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$

5. 设 $A=(a_{ij})_{2 \times 2}$ 为二阶矩阵且 $a_{11} a_{22} \neq 0$, 证明求解方程组 $Ax = b$ 的Jacobi迭代及Gauss-Seidel迭代同时收敛或发散。

证: 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$

则有 $(D-L)^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22}} \begin{bmatrix} a_{22} & 0 \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$

Jacobil迭代矩阵为 $B_J = I - D^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12}/a_{11} \\ a_{21}/a_{22} & 0 \end{bmatrix}$

谱半径为 $\rho(B_J) = \sqrt{\left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|}$

Gauss-Seidel迭代矩阵为 $B_G = (D-L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12}/a_{11} \\ 0 & a_{12}a_{21}/a_{11}a_{22} \end{bmatrix}$

谱半径为 $\rho(B_G) = \left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|$

比较两矩阵谱半径有 $\rho(B_G) = [\rho(B_J)]^2$

故有 $\rho(B_G) < 1 \Rightarrow \rho(B_J) < 1$ $\rho(B_J) < 1 \Rightarrow \rho(B_G) < 1$

$\rho(B_G) \geq 1 \Rightarrow \rho(B_J) \geq 1$ $\rho(B_J) \geq 1 \Rightarrow \rho(B_G) \geq 1$

所以对2阶矩阵两种迭代法同时收敛或发散。

6.证明解方程组的Jacobi迭代法收敛充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_{11}\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\lambda \end{vmatrix} = 0$$

的根满足 $|\lambda| < 1$

证: 将迭代矩阵 $B_J = D^{-1}(D-A)$

代入特征方程 $|\lambda I - B_J| = 0$

得 $|\lambda I - D^{-1}(D-A)| = 0$

即 $|D^{-1}| \cdot |\lambda I - (D - A)| = 0$

有特征方程 $|\lambda I - (D - A)| = 0$

展开得

$$\begin{vmatrix} a_{11}\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\lambda \end{vmatrix} = 0$$

当特征根满足 $|\lambda| < 1$ 时,必有迭代矩阵谱半径

$$\rho(B_J) < 1$$

故 $|\lambda| < 1$ Jacobi迭代收敛的充要条件。

7. 方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

迭代计算格式 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \omega(b - Ax^{(k)})$

ω 取值范围使迭代收敛?

ω 取何值使迭代收敛最快?

解: 迭代矩阵为 $B = I - \omega A$

由 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$ 得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$

所以 B 的特征值 $\mu_1 = 1 - \omega, \mu_2 = 1 - 3\omega$

B 的谱半径 $\rho(B) = \begin{cases} 1-\omega, & \omega \leq \omega_0 \\ 3\omega-1, & \omega > \omega_0 \end{cases}$

当 $0 < \omega < \frac{2}{3}$ 时迭代收敛

$$1-\omega = 3\omega-1 \quad \rightarrow \quad \omega_0 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

当 $\omega_0 = \frac{1}{2}$ 时迭代收敛最快

迭代矩阵谱半径 $\rho_0(B) = \frac{1}{2} < 1$

8. 求证: 2阶迁移矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1-p & q \\ p & 1-q \end{bmatrix}$
有特征值1,特征向量 $\alpha = \begin{bmatrix} q \\ p \end{bmatrix}$

证: 由于 $A\alpha = \begin{bmatrix} 1-p & q \\ p & 1-q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-p)q + qp \\ pq + (1-q)p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q \\ p \end{bmatrix}$

所以 $A\alpha = \alpha$

即 α 是属于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量

第五章 课外题

参考解答

课外练习题1

二次函数 $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

插值条件得
$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = y_n \end{cases}$$

根据 $L(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2$

分析 a_1 的表达式

解: 根据 $L(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2$

分析基函数一次项系数 $l_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$

$$l_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

a_1 的表达式为 $l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$

$$a_1 = \frac{-(x_1+x_2)y_0}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + \frac{-(x_0+x_2)y_1}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + \frac{-(x_0+x_1)y_2}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

插值条件

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = y_2 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{vmatrix} = (x_1 - x_0)(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & y_0 & x_0^2 \\ 1 & y_1 & x_1^2 \\ 1 & y_2 & x_2^2 \end{vmatrix} = -(x_2^2 - x_1^2)y_0 + (x_2^2 - x_0^2)y_1 - (x_1^2 - x_0^2)y_2$$

a_1 的表达式为两行列式相除,化简可得

课外练习题2

给定三点： $P_0(x_0, y_0)$, $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$

应用拉格朗日插值(或牛顿插值)方法构造

二次曲线参数方程 $x(t), y(t)$

插值表参考

t	0	1	2
x	x_0	x_1	x_2
y	y_0	y_1	y_2

拉格朗日插值基

$$l_0(t) = \frac{(t-1)(t-2)}{2}$$

$$l_1(t) = -t(t-2)$$

$$l_2(t) = \frac{t(t-1)}{2}$$

二次曲线参数方程

t	0	1	2
x	x_0	x_1	x_2
y	y_0	y_1	y_2

$$x(t) = l_0(t)x_0 + l_1(t)x_1 + l_2(t)x_2$$

$$y(t) = l_0(t)y_0 + l_1(t)y_1 + l_2(t)y_2$$

牛顿插值基

$$\omega_0(t) = 1 \quad \omega_1(t) = t$$

$$\omega_2(t) = t(t-1)$$

t	0	1	2
x	x_0	x_1	x_2
y	y_0	y_1	y_2

均差 $\Delta x = x_1 - x_0$

$$\Delta^2 x = x_2 - 2x_1 + x_0$$

$$\Delta y = y_1 - y_0$$

$$\Delta^2 y = y_2 - 2y_1 + y_0$$

二次曲线参数方程

$$x(t) = x_0 + \Delta x \omega_1(t) + \frac{1}{2} \Delta^2 x \omega_2(t)$$

$$y(t) = y_0 + \Delta y \omega_1(t) + \frac{1}{2} \Delta^2 y \omega_2(t)$$

课外练习题3

用微分中值定理证明三点二次插值

$$L(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2$$

插值余项(误差):

$$R_1(x) = f(x) - L(x) = \frac{f'''(\xi)}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

课外练习题4

用插值存在唯一性定理, 证明 n 次牛顿插值公式误差与 n 次拉格朗日插值公式误差相等, 即

$$R_n(x) = f(x) - N_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

证明：由拉格朗日插值公式

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

设牛顿插值公式 $f(x) = N(x) + R_n(x)$

根据插值存在唯一性定理, 两式相减得

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

课外练习题5

三次插值函数 $H(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

满足条件

$$\begin{aligned} f(x_0) &= y_0 & f(x_1) &= y_1 \\ f''(x_0) &= M_0 & f''(x_1) &= M_1 \end{aligned}$$

1. 证明插值唯一性问题;
2. 构造插值函数。

证明存在唯一性，由系数矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 2 & 6x_0 & 6x_1 & 6x_0^2 \\ 2 & 6x_1 & 6x_0^2 & 6x_1^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 \\ 0 & x_1 - x_0 & x_1^2 - x_0^2 & x_1^3 - x_0^3 \\ 2 & 6x_0 & 6x_1 & 6x_0^2 \\ 0 & 6x_1 - 6x_0 & 6x_0^2 - 6x_1^2 & 6x_1^3 - 6x_0^3 \end{vmatrix}$$
$$= 12(x_1 - x_0)^2 \neq 0$$

故方程组有唯一解.

用基函数方法

$$f(x) = \alpha_0(x)y_0 + \alpha_1(x)y_1 + \beta_0(x)M_0 + \beta_1(x)M_1$$

$$\begin{array}{l} \alpha_0(x_0)=1, \alpha_0(x_1)=0 \\ \alpha_0''(x_0)=0, \alpha_0''(x_1)=0 \end{array} \Rightarrow \alpha_0(x) = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \quad \text{同理} \quad \alpha_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$\begin{array}{l} \beta_0(x_0)=0, \beta_0(x_1)=0 \\ \beta_0''(x_0)=1, \beta_0''(x_1)=0 \end{array} \Rightarrow \beta_0''(x) = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \quad \text{积分得}$$

$$\beta_0(x) = \frac{(x_1 - x)^3}{6(x_1 - x_0)} + C_0 \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} + C_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$\Rightarrow \beta_0(x_0)=0, \beta_0(x_1)=0 \Rightarrow C_0 = -\frac{1}{6}(x_1 - x_0)^2 \quad C_1 = 0$$

$$\beta_0(x) = \frac{1}{6} \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} [(x_1 - x)^2 - (x_1 - x_0)^2]$$

同理

$$\beta_1(x) = \frac{1}{6} \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} [(x - x_0)^2 - (x_1 - x_0)^2]$$

所以

$$f(x) = \alpha_0(x)y_0 + \alpha_1(x)y_1 + \beta_0(x)M_0 + \beta_1(x)M_1$$

其中

$$\begin{cases} \alpha_0(x) = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \\ \alpha_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \end{cases} \begin{cases} \beta_0(x) = \frac{1}{6} \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} [(x_1 - x)^2 - (x_1 - x_0)^2] \\ \beta_1(x) = \frac{1}{6} \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} [(x - x_0)^2 - (x_1 - x_0)^2] \end{cases}$$

课外练习题6

$f(x)$ 是 $(n+1)$ 次多项式且最高次项系数为1，取互异的插值结点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ ，构造插值多项式 $P_n(x)$ ，证明：

$$f(x) = P_n(x) + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$$

证明: 由于 $f(x)$ 最高次项系数为1, 故

$$f^{(n+1)}(x) = (n+1)!$$

拉格朗日 n 次插值余项

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = \omega_{n+1}(x)$$

所以

$$f(x) = P_n(x) + \omega_{n+1}(x)$$

$$= P_n(x) + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

课外练习题 7

设 $P(x)$ 是不超过 n 次的多项式,而

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

证明存在常数 A_k ($k = 0, 1, \dots, n$) 使得

$$\frac{P(x)}{\omega_{n+1}(x)} = \sum_{k=0}^n \frac{A_k}{x - x_k}$$

证: 取 n 个结点, 有

$$P(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) P(x_k)$$

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)}$$

$$\frac{l_k(x) P(x_k)}{\omega_{n+1}(x)} = \frac{P(x_k)}{\prod_{j \neq k} (x_k - x_j)} \frac{1}{(x - x_k)}$$

所以

$$\frac{P(x)}{\omega_{n+1}(x)} = \sum_{k=0}^n \frac{A_k}{x - x_k} \quad \text{其中} \quad A_k = \frac{P(x_k)}{\prod_{j \neq k} (x_k - x_j)}$$

第三章习题3-1

用高斯消元法解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 6 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$$

解:由增广矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 5 \\ 3 & 4 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 5 \\ & 1 & 1 & 3 \\ & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 5 \\ & 1 & 1 & 3 \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 5 \\ & 1 & & 1 \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & & & -8 \\ & 1 & & 1 \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

第三章习题3-3

求三对角矩阵LU分解

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -2 \end{bmatrix}_n$$

解：用高斯消元法

$$U = \begin{bmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & & -1 \end{bmatrix}_n$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -1 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & & -1 & 1 \end{bmatrix}_n$$

第三章习题3-4

将三对角矩阵分解为上三角和下三角矩阵的乘积

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -1 \end{bmatrix}_n$$

解：用高斯消元法从最后一行开始向上消元,得下三角矩阵

$$L = \begin{bmatrix} -1 & & & & \\ 1 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -1 & \\ & & & 1 & -1 \end{bmatrix}_n$$

根据对应的初等矩阵得F矩阵，F矩阵逆并联乘得

$$U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & \\ & 1 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & -1 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}_n$$

矩阵分解为

$$A = UL$$

第三章习题3-5

设 $x \in R^n$, 定义 p -范数

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

求证

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$$

证明, 显然有不等式成立

$$\|x\|_\infty \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \leq \sqrt[p]{n} \|x\|_\infty$$

将不等式取极限, 并注意到

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \sqrt[p]{n} = 1$$

故有

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$$

事实上，由于

$$\sqrt[p]{n} \geq \sqrt[p+1]{n} \geq 1$$

数列单调下降有下界故极限存在，设为 z 。由

$$\sqrt[p]{n} = \sqrt{\sqrt[p]{n}}$$

两端取极限，有

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \sqrt[p]{n} = \sqrt{\lim_{p \rightarrow \infty} \sqrt[p]{n}}$$

即
$$z = \sqrt{z}$$

故
$$\lim_{p \rightarrow \infty} \sqrt[p]{n} = 1$$

第三章习题3-6

设 $x=(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, 证明

$$(1) \quad \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_{\infty}$$

$$(2) \quad \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_{\infty}$$

$$(3) \quad \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

解(1)

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n \|x\|_{\infty}$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \geq \|x\|_{\infty}$$

所以 $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_{\infty}$

解(2)

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq n \|\mathbf{x}\|_\infty$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \geq \|\mathbf{x}\|_\infty$$

所以

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty$$

解(3) 由(2)知 $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2$

由于

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} |x_i x_j| \\ &\geq \sum_{i=1}^n x_i^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 \end{aligned}$$

所以

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$$

第三章习题3-7

设A是正交矩阵，证明

(1) A的2-范数为1；

(2) A的谱条件数为1。

证 (1) 由A是正交矩阵

$$A^T A = I$$

所以

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = 1$$

(2) 由于 $A^{-1} = A^T$

$$A^{-T} A^{-1} = A A^T$$

$$\|A^{-1}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A A^T)} = 1$$

$$\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = 1$$

第三章习题3-8

求矩阵的2-范数及谱条件数

$$(1) \quad Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad Q_2 = Q_1 \otimes Q_1$$

$$(3) \quad Q_3 = Q_2 \otimes Q_1$$

解 (1) 由于

$$Q_1^T Q_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2I$$

$$\|Q_1\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(Q_1^T Q_1)} = \sqrt{2}$$

由于 $\mathbf{Q}_1^T \mathbf{Q}_1 = 2\mathbf{I}$

所以 $\mathbf{Q}_1^{-1} = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_1^T$

$$\mathbf{Q}_1^{-T} \mathbf{Q}_1^{-1} = \frac{1}{4} \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_1^T = \frac{1}{2} \mathbf{I}$$

$$\|\mathbf{Q}_1^{-1}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{Q}_1^{-T} \mathbf{Q}_1^{-1})} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故

$$\text{cond}_2(\mathbf{Q}_1) = \|\mathbf{Q}_1\|_2 \|\mathbf{Q}_1^{-1}\|_2 = 1$$

解 (2) 由于

$$\mathbf{Q}_2 = \mathbf{Q}_1 \otimes \mathbf{Q}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Q}_2^T \boldsymbol{Q}_2 = 4\boldsymbol{I} \quad \boldsymbol{Q}_2^{-1} = \frac{1}{4} \boldsymbol{Q}_2^T$$

$$\|\boldsymbol{Q}_2\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\boldsymbol{Q}_2^T \boldsymbol{Q}_2)} = 2$$

$$\boldsymbol{Q}_2^{-T} \boldsymbol{Q}_2^{-1} = \frac{1}{4} \boldsymbol{I}$$

$$\|\boldsymbol{Q}_2^{-1}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\boldsymbol{Q}_2^{-T} \boldsymbol{Q}_2^{-1})} = \frac{1}{2}$$

矩阵的谱条件数

$$\text{cond}_2(\boldsymbol{Q}_2) = \|\boldsymbol{Q}_2\|_2 \|\boldsymbol{Q}_2^{-1}\|_2 = 1$$

解 (3)

$$\boldsymbol{Q}_3^T \boldsymbol{Q}_3 = 8\boldsymbol{I} \quad \boldsymbol{Q}_3^{-1} = \frac{1}{8} \boldsymbol{Q}_3^T$$

$$\|\boldsymbol{Q}_3\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\boldsymbol{Q}_3^T \boldsymbol{Q}_3)} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{cond}_2(\boldsymbol{Q}_3) = \|\boldsymbol{Q}_3\|_2 \|\boldsymbol{Q}_3^{-1}\|_2 = 1$$

第四章习题4-2

计算塞德尔迭代矩阵

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

解:由系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D - L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

塞德尔迭代矩阵

$$(\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

第四章习题4-3

对方程组 $Ax = b$ ，不动点迭代方程

$$x = Bx + f$$

写出雅可比迭代和塞德尔迭代所对应的方程组

$$(I - B)x = f$$

解：雅可比迭代矩阵和塞德尔迭代矩阵为

$$B_J = I - D^{-1}A$$

$$B_S = I - (D - L)^{-1}A$$

不动点迭代方程系数矩阵为

$$(I - B_J) = D^{-1}A$$

$$(I - B_S) = (D - L)^{-1}A$$

雅可比迭代和塞德尔迭代
所对应的方程组

$$D^{-1}Ax = D^{-1}b$$

$$(D - L)^{-1}Ax = (D - L)^{-1}b$$

第四章习题4-4

设 $\|B\| < 1$, 证明 $(I - B)$ 可逆, 且

$$(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$$

证: 由题设知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B^n = 0$$

由等式

$$(I - B) \times \sum_{k=0}^{n-1} B^k = I - B^n$$

两端取极限

$$(I - B) \times \sum_{k=0}^{\infty} B^k = I$$

故 $(I - B)$ 可逆, 且

$$(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$$